

moon_toolkit 项目申报书

基本信息

项目	名称
名称	moon_toolkit — MoonBit 通用图算法工具箱
参赛者	徐健凯
联系方式	18688611879
GitHub	https://github.com/OldPigxjk/moon_toolkit
GitLink	https://www.gitlink.org.cn/oldpig/moon_toolkit
方向	基础数据结构与算法 / 图算法库
原创性	原创，非移植

项目简介

MoonBit 生态通用图算法工具箱。提供泛型有向图 `Graph[N, E]` 及 **30+ 种**经典图论与基础算法的原生实现，配套完整单元测试（161 项，全部通过，编译 0 警告 0 错误）。

与已有包的差异化：mooncakes.io 上现有图算法包（MoonGraph、moonpath）主要覆盖遍历 / 最短路 / 路径规划。本项目独有 **最小生成树、网络流、全源最短路、二分图匹配、匈牙利指派、欧拉路、割点桥、强连通分量、2-SAT、传递闭包、LCA、图着色、中心性度量** 等核心能力，形成互补而非重复。

算法清单（30+ 项）

基础数据结构

- Union-Find 并查集（路径压缩 + 按秩合并）

- MinHeap 最小堆（泛型二叉堆）
- Fenwick 树状数组（前缀和 / 区间和）
- SegTree 线段树（单点修改 / 区间查询）
- SparseTable 稀疏表（静态区间最小值， $O(1)$ 查询）
- LazySegTree 懒标记线段树（区间加 / 区间和）

图遍历

- BFS 广度优先遍历（含无权最短路径）
- DFS 深度优先遍历（含后序）

连通性与特殊图 ★ 竞品无

- Kosaraju 强连通分量 / Tarjan 强连通分量
- 割点 & 桥检测（Tarjan）
- 有向 / 无向环检测
- Hierholzer 欧拉路 / 回路
- Kuhn 二分图最大匹配 ★ 竞品无
- 2-SAT（基于 SCC） ★ 竞品无
- 连通分量 / 连通数 / 连通判定
- 传递闭包（Floyd-Warshall on reachability） ★ 竞品无
- 二分图判定与 2-着色
- LCA 最近公共祖先（二进制倍增） ★ 竞品无

最短路

- Dijkstra（含路径还原）
- Bellman-Ford（含负权处理）
- Floyd-Warshall 全源最短路 ★ 竞品无
- A* 启发式搜索
- Johnson 全源最短路（含负权）
- Yen k 短路（无环）

最小生成树 ★ 竞品无

- Prim 算法
- Kruskal 算法（配合并查集）

网络流 ★ 竞品无

- Edmonds-Karp 最大流
- **Dinic 最大流** ($O(VE^2)$)
- 最小费用最大流（SPFA 连续最短路）

匹配与指派 ★ 竞品无

- Kuhn 二分图最大匹配
- **Hungarian 匈牙利算法**（指派问题， $O(n^3)$ ）

图着色与可视化 ★ 竞品无

- Welsh-Powell 贪心着色
- DSATUR 饱和度着色
- DOT 格式导出（Graphviz）

中心性度量 ★ 竞品无

- 度中心性 / 紧密中心性 / 介数中心性
- 特征向量中心性 / PageRank

完成情况

指标	数值
核心算法 / 数据结构	30+ 项
实现文件（ <code>.mbt</code> ，非测试）	37 个
测试文件（ <code>*_test.mbt</code> ）	41 个
单元测试	161 项， 全部通过
MoonBit 代码总行数	5839 行（库 3390 + 测试 2449）

编译状态	0 警告 • 0 错误
许可证	Apache-2.0
包发布	mooncakes.io 已发布

移植或参考说明

本项目为**原创实现**，非移植项目。所有算法均为经典图论算法的独立 MoonBit 原生实现，参考算法教科书（CLRS / 算法导论）的标准描述与伪代码，未直接复制任何第三方开源库代码。

参考来源	用途	说明
CLRS（算法导论）第3版	全部算法的理论基础和正确性证明	标准教材，无许可证限制
Wikipedia 图算法条目	部分边界情况处理参考	无版权限制的技术文档

与原项目/教材相比的差异：

- 使用 MoonBit 泛型系统 `Graph[N, E]` 实现类型安全的图结构
- 统一返回 `Option[T]` / 显式结果，避免无谓 panic
- 全部算法配套完整单元测试，覆盖正常路径与边界条件（平行边、负权、空图、单点、不可达等）
- API 设计适配 MoonBit 包管理规范，可直接通过 `moon` 工具链构建测试，并已发布至 mooncakes.io